

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN220180685U
标题	激光雷达的安装结构和车辆
申请人	比亚迪丰田电动车科技有限公司
发明人	江口浩二、许雪宝、莫广艺、马伟博、王建国
申请日	2023-06-21
技术领域	自动驾驶与传感
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN220180685U/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/1a/d5/44/a630f8215f3f15/CN220180685U.pdf

2. 整体侵权风险评估

问界M8增程Max（2025款 / 192线激光雷达）锁定 SKU 为2025款 / 192线激光雷达，2025款问界M8增程Max为鸿蒙智行中大型SUV，官方参数配置表将其列入“问界M8（192线激光雷达）”车型组，上市报道显示该增程Max SKU于2025年4月发布并开启交付。该候选权 1 总分为 47.5，未达到 80 分风险阈值。其上市/交付时间为2025年4月16日上市，2025年4月20日开启交付，晚于专利申请日 2023-06-21。

C1-F1 明确满足；C1-F2/C1-F3/C1-F4 证据不足。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	赛力斯汽车 / 问界M8增程Max (2025款 / 192线激光雷达)	47.5	1/4	C1-F2	在畅易汽车网、汽修巴巴、汽车之家论坛检索“问界M8增程Max 192线激光雷达 顶盖横梁”。
				C1-F3	在畅易汽车网、汽修巴巴、汽车之家论坛检索“问界M8增程Max 192线激光雷达 支架/顶盖横梁”。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F4	在汽车之家图库/论坛、新出行、畅易汽车网检索“问界M8增程 Max 192线激光雷达 装饰罩 密封件”。
2	理想汽车 / 理想MEGA（2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达）	47.5	1/4	C1-F2	在理想汽车官网、畅易汽车网、汽修巴巴检索“理想MEGA 2025 ATL激光雷达 顶盖横梁/车顶维修”。
				C1-F3	在畅易汽车网、汽修巴巴、汽车之家论坛检索“理想MEGA 2025 ATL激光雷达 支架/车顶拆解”。
				C1-F4	在新出行、汽车之家图库/论坛、理想维修资料中检索“理想MEGA ATL激光雷达 装饰罩/密封件”。

3. TOP2 竞品深度对比

TOP1: 赛力斯汽车 问界M8增程Max（2025款 / 192线激光雷达）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	赛力斯汽车 / Seres / AITO
产品（中/英）	问界M8增程Max（2025款 / 192线激光雷达） / AITO M8 EREV Max (2025 / 192-line LiDAR)
SKU 锁定	2025款 / 192线激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	2025款问界M8增程Max为鸿蒙智行中大型SUV，官方参数配置表将其列入“问界M8（192线激光雷达）”车型组，上市报道显示该增程Max SKU于2025年4月发布并开启交付。
市场	中国新能源乘用车前装智能驾驶市场

字段	值
上市日期	2025年4月16日上市，2025年4月20日开启交付
总分（百分制）	47.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种激光雷达的安装结构，其特征在于，包括：顶盖横梁；安装支架，所述安装支架安装于所述顶盖横梁，所述安装支架用于安装激光雷达；装饰板，所述装饰板罩设于所述激光雷达外且与所述顶盖横梁相连，所述装饰板设有敞开的安装口，所述激光雷达的镜面在所述安装口处裸露，且所述激光雷达与所述安装口的周边连接处设有密封件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种激光雷达的安装结构	问界M8增程Max（2025款 / 192线激光雷达）在鸿蒙智行官网和汽车之家车型页均列为搭载192线激光雷达的量产SUV；该硬件安装于整车时必然存在用于固定/布置激光雷达的物理安装结构。	明确满足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238 3、 https://aito.auto/model/m8/configuration/	① 权利要求限定的事物X：激光雷达的安装结构，指用于承载、固定或布置车载激光雷达的物理结构，量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：同SKU公开配置列为问界M8 2025款增程Max 192线激光雷达，且页面显示1个192线激光雷达，量纲为本车激光雷达硬件存在。③ X与Y的4项对比： (a)概念是否等价：是，车载激光雷达作为前装硬件固定在整车上，公开确认该硬件即可确认存在相应安装结构； (b)单位/量纲是否等价：是，X/Y均为存在/不存在； (c)参考系是否等价：是，X/Y均指问界M8增程Max 2025款192线激光雷达这一SKU； (d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	顶盖横梁	已验活公开证据只能确认同SKU搭载192线激光雷达，未公开激光雷达安装处是否包含顶盖横梁或白车身顶盖横梁局部结构。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：顶盖横梁=白车身顶盖区域的横向承载件，量纲为部件存在性，参考系为车顶骨架。。 ② 候选公开证据Y：鸿蒙智行官网/汽车之家仅公开该SKU搭载192线激光雷达。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等同于顶盖横梁；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未给出车顶白车身或横梁位置参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	安装支架，所述安装支架安装于所述顶盖横梁，所述安装支架用于安装激光雷达	已验活公开证据未披露同SKU的激光雷达安装支架、支架与顶盖横梁的连接关系，或支架用于安装激光雷达的零件/拆解图。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：安装支架安装于顶盖横梁并用于安装激光雷达，包含支架部件、连接对象和用途三项结构关系。。② 候选公开证据Y：公开证据仅确认同SKU搭载192线激光雷达。。③ X与Y的4项对比： (a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等同于支架、顶盖横梁及二者连接关系； (b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断； (c)参考系是否等价：否，Y未公开支架、连接点或顶盖横梁参考系； (d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	装饰板，所述装饰板罩设于所述激光雷达外且与所述顶盖横梁相连，所述装饰板设有敞开的安装口，所述激光雷达的镜面在所述安装口处裸露，且所述激光雷达与所述安装口的周边连接处设有密封件	已验活公开证据未直接说明同SKU存在罩设激光雷达的装饰板、敞开安装口、镜面裸露以及安装口周边密封件。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：装饰板、敞开安装口、镜面裸露和密封件构成车顶激光雷达外部安装复合结构。。 ② 候选公开证据Y：公开证据仅证明问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一配置。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等同于装饰板、安装口、镜面裸露或密封件；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开安装口、密封件或装饰板与顶盖横梁的结构参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架与所述顶盖横梁通过安装螺栓相连，且所述安装支架设有连接螺纹，所述安装螺栓贯穿所述顶盖横梁以与所述连接螺纹旋合相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述安装支架与 所述顶盖横梁通过安装螺栓相连，且所述安装支架设有连接螺纹，所述安装螺栓贯穿所述顶盖横梁以与所述连接螺纹旋合相连	未找到同SKU安装支架与顶盖横梁通过安装螺栓连接、安装支架设连接螺纹、安装螺栓贯穿顶盖横梁并旋合的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：安装螺栓+连接螺纹+贯穿顶盖横梁旋合为具体紧固结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于螺栓、螺纹和贯穿连接结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架与所述顶盖横梁之间设有密封层，所述密封层围绕所述安装螺栓分布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装支架与 所述顶盖横梁之 间设有密封层， 所述密封层围绕 所述安装螺栓分 布	未找到同SKU安 装支架与顶盖横 梁之间密封层以 及密封层围绕安 装螺栓分布的公 开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：支架与顶盖横梁之间围绕安装螺栓分布的密封层为具体密封布置。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于密封层及其围绕螺栓的空间分布；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述密封层为硫化于所述安装支架表面的波纹橡胶，所述波纹橡胶适于与所述顶盖横梁压紧贴合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述密封层为硫化于所述安装支架表面的波纹橡胶，所述波纹橡胶适于与所述顶盖横梁压紧贴合	未找到同SKU密封层为硫化于安装支架表面的波纹橡胶、且与顶盖横梁压紧贴合的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：硫化波纹橡胶及压紧贴合为材料、成型工艺和接触状态的组合限定。。 ② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于密封层材料、硫化工艺或波纹形态；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述装饰板在背离所述顶盖横梁的一侧设有凸出的安装罩，所述安装罩形成有朝向所述顶盖横梁敞开的安装腔，所述安装口形成于所述安装腔的前侧；所述安装支架在连接所述激光雷达后适于与所述装饰板插接，且在插接至与所述装饰板上的轴点相抵后绕所述轴点转动至所述安装腔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述装饰板在背离所述顶盖横梁的一侧设有凸出的安装罩，所述安装罩形成有朝向所述顶盖横梁敞开的安装腔，所述安装口形成于所述安装腔的前侧	未找到同SKU装饰板凸出安装罩、朝顶盖横梁敞开的安装腔及安装口位于安装腔前侧的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：凸出安装罩、安装腔和安装口前侧位置为装饰板几何结构限定。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等同于装饰板几何结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述安装支架在连接所述激光雷达后适于与所述装饰板插接，且在插接至与所述装饰板上的轴点相抵后绕所述轴点转动至所述安装腔内	未找到同SKU安装支架与装饰板插接、抵靠轴点后转入安装腔的公开装配证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：支架插接、轴点抵靠和转动装配路径为具体装配关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不同于装配路径；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述轴点位于所述安装口的底部，且所述安装支架的前端适于与所述轴点相抵；和/或，所述激光雷达的镜面构造为凸面，且所述凸面的至少部分设置伸至所述安装口内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述轴点位于所述安装口的底部，且所述安装支架的前端适于与所述轴点相抵	未找到同SKU轴点位于安装口底部且支架前端与轴点相抵的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：轴点位置和支架前端相抵为安装口局部几何/受力关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于轴点位置或相抵关系；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述激光雷达的镜面构造为凸面，且所述凸面的至少部分设置伸至所述安装口内	未找到同SKU激光雷达镜面为凸面且凸面至少部分伸至安装口内的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：激光雷达镜面凸面及伸入安装口为传感器外表面和安装口的相对位置关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于镜面形状或伸入安装口状态；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述激光雷达与所述安装支架通过沉头螺栓可拆卸地相连，且所述激光雷达设有与所述沉头螺栓相连的螺纹孔；和/或，所述激光雷达设有定位销，所述安装支架设有定位孔，所述定位销与所述定位孔插接定位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述激光雷达与 所述安装支架通过沉头螺栓可拆卸地相连，且所述激光雷达设有与所述沉头螺栓相连的螺纹孔	未找到同SKU激光雷达与安装支架通过沉头螺栓可拆卸连接及雷达螺纹孔的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：沉头螺栓、可拆卸连接和螺纹孔为具体紧固件/孔结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于沉头螺栓或螺纹孔；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述激光雷达设有定位销，所述安装支架设有定位孔，所述定位销与所述定位孔插接定位	未找到同SKU激光雷达定位销与安装支架定位孔插接定位的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：定位销、定位孔和插接定位为具体定位结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等同于定位销/定位孔；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述激光雷达设有雷达线束，所述雷达线束外设有线束胶套；和/或，所述装饰板与所述顶盖横梁之间设有密封结构，所述密封结构在所述装饰板的周向上延伸设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述激光雷达设有雷达线束，所述雷达线束外设有线束胶套	未找到同SKU激光雷达线束及线束胶套的公开维修或零件证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：雷达线束和线束胶套为电连接附件及保护件。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等同于线束或胶套；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述装饰板与所述顶盖横梁之间设有密封结构，所述密封结构在所述装饰板的周向上延伸设置	未找到同SKU装饰板与顶盖横梁之间周向延伸密封结构的公开证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：装饰板与顶盖横梁之间周向密封结构为具体密封位置和延伸方向。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于周向密封结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架为铸铝件制成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述安装支架为铸铝件制成	未找到同SKU安装支架为铸铝件制成的公开材料证据。	证据不足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238	① 权利要求限定的事物X：安装支架为铸铝件制成成为支架材料和制造方式限定。。 ② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认问界M8增程Max 2025款/192线激光雷达这一SKU配置。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，配置页不等于支架材料或铸造工艺；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，设置有权利要求1-9中任一项所述的激光雷达的安装结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	问界M8增程Max（2025款 / 192线激光雷达）为公开销售的中大型SUV整车。	明确满足	1、 https://hima.auto/wenjie/m8/configuration/ 2、 https://www.autohome.com.cn/spec/71238 3、 https://aito.auto/model/m8/configuration/	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，指可在道路上行驶的整车产品，量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：鸿蒙智行官网和汽车之家页面均指向问界M8 2025款增程Max 192线激光雷达车型。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，问界M8增程Max为中大型SUV整车属于车辆；(b)单位/量纲是否等价：是，X/Y均为整车产品存在性；(c)参考系是否等价：是，X/Y均指该候选SKU对应的整车；(d)是否有反向证据：无。

TOP2: 理想汽车 理想MEGA（2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	理想汽车 / Li Auto
产品（中/英）	理想MEGA（2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达） / Li Auto MEGA (2025 official-current / ATL all-weather LiDAR)
SKU 锁定	2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	理想MEGA为理想汽车官网在售MPV，官方产品页技术参数列明感知能力为“视觉感知+ATL全天候激光雷达”。本轮已验活公开证据未锁定更细的年款上市日期，故以官网在售版单SKU收敛。
市场	中国新能源乘用车前装智能驾驶市场

字段	值
上市日期	2024年3月1日初代上市；2025年4月发布/开启updated Li Mega Ultra/Homei订单，2025年5月交付
总分（百分制）	47.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种激光雷达的安装结构，其特征在于，包括：顶盖横梁；安装支架，所述安装支架安装于所述顶盖横梁，所述安装支架用于安装激光雷达；装饰板，所述装饰板罩设于所述激光雷达外且与所述顶盖横梁相连，所述装饰板设有敞开的安装口，所述激光雷达的镜面在所述安装口处裸露，且所述激光雷达与所述安装口的周边连接处设有密封件。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种激光雷达的安装结构	理想MEGA（2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达）官网技术参数列明“视觉感知+ATL全天候激光雷达”，新出行和Wikipedia均指向2025款/更新版MEGA换装ATL激光雷达；该硬件安装于整车时必然存在物理安装结构。	明确满足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235 3、 https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Mega	① 权利要求限定的事物X：激光雷达的安装结构，指用于承载、固定或布置车载激光雷达的物理结构，量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：理想MEGA官方页面列明ATL全天候激光雷达，新出行/Wikipedia说明2025更新版MEGA换装ATL激光雷达，量纲为同SKU激光雷达硬件存在。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，车载ATL激光雷达作为前装硬件固定在整车上，公开确认该硬件即可确认存在相应安装结构；(b)单位/量纲是否等价：是，X/Y均为存在/不存在；(c)参考系是否等价：是，X/Y均指理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	顶盖横梁	已验活公开证据确认同SKU搭载ATL全天候激光雷达，但未公开激光雷达安装处是否包含顶盖横梁或白车身顶盖横梁局部结构。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：顶盖横梁=白车身顶盖区域的横向承载件，量纲为部件存在性，参考系为车顶骨架。。 ② 候选公开证据Y：理想官网/新出行只公开理想MEGA 2025款/ATL激光雷达配置和换装事实。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等同于顶盖横梁；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未给出车顶白车身或横梁位置参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	安装支架，所述安装支架安装于所述顶盖横梁，所述安装支架用于安装激光雷达	已验活公开证据未披露同SKU的激光雷达安装支架、支架安装于顶盖横梁，或支架用于安装激光雷达的直接结构证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：安装支架安装于顶盖横梁并用于安装激光雷达，包含支架部件、连接对象和用途三项结构关系。。② 候选公开证据Y：公开证据仅确认同SKU使用ATL全天候激光雷达。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等同于支架、顶盖横梁及二者连接关系；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开支架、连接点或顶盖横梁参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	装饰板，所述装饰板罩设于所述激光雷达外且与所述顶盖横梁相连，所述装饰板设有敞开的安装口，所述激光雷达的镜面在所述安装口处裸露，且所述激光雷达与所述安装口的周边连接处设有密封件	已验活公开证据未直接说明同SKU存在罩设激光雷达的装饰板、敞开安装口、镜面裸露及安装口周边密封件。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：装饰板、敞开安装口、镜面裸露和密封件构成车顶激光雷达外部安装复合结构。。 ② 候选公开证据Y：公开证据仅证明理想MEGA 2025官网在售版搭载/换装ATL全天候激光雷达。。 ③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，激光雷达配置不等于装饰板、安装口、镜面裸露或密封件；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开安装口、密封件或装饰板与顶盖横梁的结构参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架与所述顶盖横梁通过安装螺栓相连，且所述安装支架设有连接螺纹，所述安装螺栓贯穿所述顶盖横梁以与所述连接螺纹旋合相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述安装支架与 所述顶盖横梁通过安装螺栓相连，且所述安装支架设有连接螺纹，所述安装螺栓贯穿所述顶盖横梁以与所述连接螺纹旋合相连	未找到同SKU安装支架与顶盖横梁通过安装螺栓连接、安装支架设连接螺纹、安装螺栓贯穿顶盖横梁并旋合的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：安装螺栓+连接螺纹+贯穿顶盖横梁旋合为具体紧固结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于螺栓、螺纹和贯穿连接结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 3

3.根据权利要求2所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架与所述顶盖横梁之间设有密封层，所述密封层围绕所述安装螺栓分布。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述安装支架与 所述顶盖横梁之 间设有密封层， 所述密封层围绕 所述安装螺栓分 布	未找到同SKU安 装支架与顶盖横 梁之间密封层以 及密封层围绕安 装螺栓分布的公 开证据。	证据不足	1、 https:// www.lixiang.com /mega 2、 https:// www.xchuxing.c om/article/ 150235	① 权利要求限定的事物X：支架与顶盖横梁之间围绕安装螺栓分布的密封层为具体密封布置。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于密封层及其围绕螺栓的空间分布；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述密封层为硫化于所述安装支架表面的波纹橡胶，所述波纹橡胶适于与所述顶盖横梁压紧贴合。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述密封层为硫化于所述安装支架表面的波纹橡胶，所述波纹橡胶适于与所述顶盖横梁压紧贴合	未找到同SKU密封层为硫化于安装支架表面的波纹橡胶、且与顶盖横梁压紧贴合的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：硫化波纹橡胶及压紧贴合为材料、成型工艺和接触状态的组合限定。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于密封层材料、硫化工艺或波纹形态；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述装饰板在背离所述顶盖横梁的一侧设有凸出的安装罩，所述安装罩形成有朝向所述顶盖横梁敞开的安装腔，所述安装口形成于所述安装腔的前侧；所述安装支架在连接所述激光雷达后适于与所述装饰板插接，且在插接至与所述装饰板上的轴点相抵后绕所述轴点转动至所述安装腔内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述装饰板在背离所述顶盖横梁的一侧设有凸出的安装罩，所述安装罩形成有朝向所述顶盖横梁敞开的安装腔，所述安装口形成于所述安装腔的前侧	未找到同SKU装饰板凸出安装罩、朝顶盖横梁敞开的安装腔及安装口位于安装腔前侧的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：凸出安装罩、安装腔和安装口前侧位置为装饰板几何结构限定。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于装饰板几何结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	所述安装支架在连接所述激光雷达后适于与所述装饰板插接，且在插接至与所述装饰板上的轴点相抵后绕所述轴点转动至所述安装腔内	未找到同SKU安装支架与装饰板插接、抵靠轴点后转入安装腔的公开装配证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：支架插接、轴点抵靠和转动装配路径为具体装配关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于装配路径；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 6

6.根据权利要求5所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述轴点位于所述安装口的底部，且所述安装支架的前端适于与所述轴点相抵；和/或，所述激光雷达的镜面构造为凸面，且所述凸面的至少部分设置伸至所述安装口内。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述轴点位于所述安装口的底部，且所述安装支架的前端适于与所述轴点相抵	未找到同SKU轴点位于安装口底部且支架前端与轴点相抵的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：轴点位置和支架前端相抵为安装口局部几何/受力关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于轴点位置或相抵关系；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F2	所述激光雷达的镜面构造为凸面，且所述凸面的至少部分设置伸至所述安装口内	未找到同SKU激光雷达镜面为凸面且凸面至少部分伸至安装口内的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：激光雷达镜面凸面及伸入安装口为传感器外表面和安装口的相对位置关系。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于镜面形状或伸入安装口状态；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述激光雷达与所述安装支架通过沉头螺栓可拆卸地相连，且所述激光雷达设有与所述沉头螺栓相连的螺纹孔；和/或，所述激光雷达设有定位销，所述安装支架设有定位孔，所述定位销与所述定位孔插接定位。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述激光雷达与 所述安装支架通过沉头螺栓可拆卸地相连，且所述激光雷达设有与所述沉头螺栓相连的螺纹孔	未找到同SKU激光雷达与安装支架通过沉头螺栓可拆卸连接及雷达螺纹孔的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：沉头螺栓、可拆卸连接和螺纹孔为具体紧固件/孔结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于沉头螺栓或螺纹孔；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述激光雷达设有定位销，所述安装支架设有定位孔，所述定位销与所述定位孔插接定位	未找到同SKU激光雷达定位销与安装支架定位孔插接定位的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：定位销、定位孔和插接定位为具体定位结构。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于定位销/定位孔；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 8

8.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述激光雷达设有雷达线束，所述雷达线束外设有线束胶套；和/或，所述装饰板与所述顶盖横梁之间设有密封结构，所述密封结构在所述装饰板的周向上延伸设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述激光雷达设有雷达线束，所述雷达线束外设有线束胶套	未找到同SKU激光雷达线束及线束胶套的公开维修或零件证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：雷达线束和线束胶套为电连接附件及保护件。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于线束或胶套；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述装饰板与所述顶盖横梁之间设有密封结构，所述密封结构在所述装饰板的周向上延伸设置	未找到同SKU装饰板与顶盖横梁之间周向延伸密封结构的公开证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：装饰板与顶盖横梁之间周向密封结构为具体密封位置和延伸方向。。② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于周向密封结构；(b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断；(c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系；(d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 9

9.根据权利要求1所述的激光雷达的安装结构，其特征在于，所述安装支架为铸铝件制成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述安装支架为铸铝件制成	未找到同SKU安装支架为铸铝件制成的公开材料证据。	证据不足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://www.xchuxing.com/article/150235	① 权利要求限定的事物X：安装支架为铸铝件制成成为支架材料和制造方式限定。。 ② 候选公开证据Y：已验活公开证据只确认理想MEGA 2025官网在售版/ATL全天候激光雷达这一SKU配置。。 ③ X与Y的4项对比： (a)概念是否等价：否，官网/评测不等同于支架材料或铸造工艺； (b)单位/量纲是否等价：是，均按结构/部件存在性这一二值事实判断； (c)参考系是否等价：否，Y未公开对应零件图、维修图或拆解参考系； (d)是否有反向证据：无。公开资料不足以证明该特征。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，设置有权利要求1-9中任一项所述的激光雷达的安装结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	理想MEGA (2025官网在售版 / ATL全天候激光雷达) 为公开销售的MPV整车。	明确满足	1、 https://www.lixiang.com/mega 2、 https://cnevpost.com/2025/04/24/li-auto-launches-updated-l6-mega/	① 权利要求限定的事物X：一种车辆，指可在道路上行驶的整车产品，量纲为存在/不存在。② 候选公开证据Y：理想官网为MEGA产品页，CnEVPost报道updated Li Mega Ultra/Home的价格、订单和交付安排。③ X与Y的4项对比：(a)概念是否等价：是，理想MEGA为理想汽车MPV整车属于车辆；(b)单位/量纲是否等价：是，X/Y均为整车产品存在性；(c)参考系是否等价：是，X/Y均指该候选SKU对应的整车；(d)是否有反向证据：无。